

1과목 : 콘크리트공학

1. 콘크리트 제작 시 재료의 계량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 각 재료는 1배치씩 질량으로 계량하여야 한다.
- ② 혼화재의 계량 허용오차는 $\pm 2\%$ 이하이다.
- ③ 연속믹서를 사용할 경우, 각 재료는 용적으로 계량해도 좋다.
- ④ 계량은 시방배합에 의해 실시하는 것으로 한다.

2. 프리플레이스트 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 프리플레이스트 콘크리트의 강도는 원칙적으로 재령 28일 또는 재령 91일의 압축강도를 기준으로 한다.
- ② 굵은 골재의 최대 치수와 최소 치수와의 차이를 크게 하면 굵은 골재의 실적률이 적어지므로 주입모르타르의 소요량이 적어진다.
- ③ 굵은 골재의 최소 치수는 15mm 이상으로 하여야 한다.
- ④ 잔골재의 조립률은 1.4~2.2의 범위로 한다.

3. 콘크리트를 거푸집에 타설한 후부터 응결이 종료할 때까지 발생하는 균열을 초기균열이라고 한다. 다음 중 초기 균열을 올바르게 묶은 것은?

- ① 침하 수축균열-온도균열
- ② 침하 수축균열-플라스틱 수축균열
- ③ 플라스틱 수축균열-온도균열
- ④ 플라스틱 수축균열-건조 수축균열

4. 다음 중 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 콘크리트의 크리프란 일정한 지속응력하에 있는 콘크리트의 시간적인 소성변형을 말한다.
- ② 일반적으로 콘크리트의 크리프는 지속응력이 클수록 크게 된다.
- ③ 조강 시멘트를 사용한 콘크리트는 보통 시멘트를 사용한 경우보다 크리프가 작다.
- ④ 배합 시 시멘트량이 많을수록 크리프가 작다.

5. 콘크리트 비비기에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 되비비기는 응결이 시작된 이후 다시 비비는 경우로서 강도가 저하한다.
- ② 연속믹서를 사용할 경우 비비기 시작 후 최초에 배출되는 콘크리트는 사용해서는 안 된다.
- ③ 비비기는 미리 정해 둔 비비기 시간 이상 계속해서는 안 된다.
- ④ 비비기를 시작하기 전에 미리 믹서에 모르타르를 부착시켜야 한다.

6. 콘크리트의 압축강도 시험값을 기준으로 거푸집널을 해체하고자 할 때 확대기초, 보, 기둥 등의 측면 거푸집널은 압축강도가 얼마 이상인 경우 해체할 수 있는가?(단, 콘크리트표준시방서의 기준값)

- ① 설계기준압축강도의 1/3배 이상
- ② 설계기준압축강도의 2/3배 이상
- ③ 5MPa 이상
- ④ 14MPa 이상

7. 유동화 콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량은 50mm 이하를 원칙

으로 한다.

- ② 유동화 콘크리트를 제조할 때 유동화제를 첨가하기 전의 기본 배합의 콘크리트를 베이스 콘크리트라고 한다.
- ③ 베이스 콘크리트 및 유동화 콘크리트의 슬럼프 및 공기량 시험은 50m³마다 1회씩 실시하는 것을 표준으로 한다.
- ④ 유동화제는 원액으로 사용하고, 미리 정한 소정의 양을 한꺼번에 첨가하여야 한다.

8. 프리스트레스트 콘크리트의 원리를 설명하는 3가지 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 균등질 보의 개념 ② 모멘트 분배의 개념
- ③ 내력 모멘트의 개념 ④ 하중평형의 개념

9. 콘크리트의 탄성계수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 콘크리트의 탄성계수라 함은 초기접선계수를 말한다.
- ② 콘크리트가 물로 포화되어 있을 때의 탄성계수는 건조해 있을 때의 탄성계수보다 작다.
- ③ 콘크리트의 밀도가 클수록 탄성계수값은 크다.
- ④ 콘크리트의 압축강도가 클수록 탄성계수 값은 작다.

10. 매스 콘크리트에 대한 다음 표의 설명에서 빈칸에 알맞은 수치는?

매스 콘크리트로 다루어야 하는 구조물의 부재 치수는 일반적인 표준으로서 넓이가 넓은 평판구조의 경우 두께 (㉠)m 이상, 하단미 구축된 벽조의 경우 두께 (㉡)m 이상으로 한다.

- ① ㉠ : 0.8, ㉡ : 0.5 ② ㉠ : 1.0, ㉡ : 0.5
- ③ ㉠ : 0.5, ㉡ : 0.8 ④ ㉠ : 0.5, ㉡ : 1.0

11. 프리스트레스트 콘크리트그라우트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유동성은 유하시간에 의해 설정하며, 유하시간의 범위는 미리 실험에 의해 정하여야 한다.
- ② 비팽창성 그라우트에서의 팽창률은 -0.5~0.5%를 표준으로 한다.
- ③ 불리딩률은 5% 이하를 표준으로 한다.
- ④ 물-결합재비는 45%이하로 한다.

12. 콘크리트의 받아들이기 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 워커빌리티의 검사는 굵은골재 최대치수 및 슬럼프가 설정치를 만족하는지의 여부를 확인함과 동시에 재료분리 저항성을 외관관찰에 의해 확인하여야 한다.
- ② 내구성 검사는 공기량, 염소이온량을 측정하는 것으로 한다.
- ③ 콘크리트를 타설하기 전에 실시하여야 한다.
- ④ 강도검사는 압축강도 시험에 의한 검사를 원칙으로 한다.

13. 섬유보강콘크리트를 사용하였을 때 콘크리트의 성질 중 개선되는 것이 아닌 것은?

- ① 균열에 대한 저항성 ② 내구성 증가
- ③ 내충격성 증가 ④ 유동성 증가

14. 다음 중 한중 콘크리트에 적절하지 않은 양생방법은?

- ① 증기양생 ② 전열양생
③ 기건양생 ④ 막양생

15. 콘크리트의 비파괴 시험 중 초음파법에 의한 균열깊이를 평가하는 방법이 아닌 것은?

- ① T-법 ② Pull-out 법
③ $T_c - T_o$ 법 ④ BS법

16. 골재의 절대용적이 700ℓ인 콘크리트에서 잔골재율이 40%이고, 잔골재의 표면밀도가 2.65g/cm³이면 단위 잔골재량은 얼마인가?(문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확장 답안 발표시 모두 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 1,113kg/cm³ ② 984.6kg/cm³
③ 742kg/cm³ ④ 722.4kg/cm³

17. 시방배합결과 단위 잔골재량 660kg/cm³, 단위 굵은골재량 1000kg/cm³을 얻었다. 현장골재의 입도만을 고려하여 현장 배합으로 수정하면 잔골재와 굵은골재의 양은? (단, 현장 잔골재 : 야적 상태에서 포함된 굵은골재 : 3%, 현장 굵은골재 : 야적 상태에서 포함된 잔골재 : 4%)

- ① 잔골재량 : 614kg/cm³, 굵은 골재량 : 1,046kg/cm³
② 잔골재량 : 638kg/cm³, 굵은골재량 : 1,022kg/cm³
③ 잔골재량 : 644kg/cm³, 굵은골재량 : 1,016kg/cm³
④ 잔골재량 : 667kg/cm³, 굵은골재량 : 993kg/cm³

18. 알칼리골재반응(alkali-aggregate reaction)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 콘크리트 중의 알칼리 이온이 골재 중의 실리카 성분과 결합하여 구조물에 균열을 발생시키는 것을 말한다.
② 알칼리골재반응의 진행에 필수적인 3요소는 반응성 골재의 존재와 알칼리량 및 반응을 촉진하는 수분의 공급이다.
③ 알칼리골재반응이 진행되면 구조물의 표면에 불규칙한 (거북이등 모양 등)균열이 생기는 등의 손상이 발생한다.
④ 알칼리골재반응을 억제하기 위하여 포틀랜드시멘트의 등가알칼리량을 6% 이하의 시멘트를 사용하는 것이 좋다.

19. 다음 중 콘크리트 배합설계에서 가장 먼저 결정해야 하는 것은?

- ① 물-결합재 비 ② 단위수량
③ 골재량 ④ 혼화재량

20. 콘크리트의 워커빌리티(workability)를 측정하기 위한 시험방법 중 콘크리트에 일정한 에너지를 가하여 밀도의 변화를 수치적으로 나타내는 시험법은?

- ① 흐름시험(flow test)
② 슬럼프 시험(slump test)
③ 리몰딩 시험(remolding test)
④ 다짐계수시험(somfacting factor test)

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 지하수 침강 최소깊이 3m, 암거매립간격 10m, 투수계수 10⁻⁵cm/sec라 할 때, 불투수층에 놓인 암거 1m당 1시간 동안의 배수량을 구하면?(단, Donnan식에 의해 산출하시오.)

- ① 1.3ℓ ② 1.0ℓ
③ 1.5ℓ ④ 2.0ℓ

22. 아스팔트 포장의 시공에서 보조기층 마무리 면에 아스팔트 혼합물을 포설하기 직전에 실시하며, 보조기층의 보호 및 수분의 모관상 승을 차단하고, 아스팔트 혼합물과의 접착성을 좋게 하기 위하여 실시하는 것은?

- ① 택 코트 ② 프라임 코트
③ 컨솔리데이션 그라우팅 ④ 커튼 그라우트

23. 현장타설 콘크리트 말뚝의 장점이 아닌 것은?

- ① 재료의 운반에 제한을 받지 않는다.
② 소음, 진동이 적어서 도심지 공사에 적합하다.
③ 현장 지반중에서 제작 양생되므로 품질 관리가 용이하다.
④ 지층의 깊이에 따라 말뚝 길이를 자유로이 조절 가능하다.

24. PERT 공정관리기법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① PERT 기법에서는 시간견적을 3점법으로 확률계산한다.
② PERT 기법의 중심관리는 작업단계 (event)이다.
③ PERT 기법은 비용문제를 포함한 반복사업에 이용된다.
④ PERT 기법은 신규사업 및 경험이 없는 사업에 적용한다.

25. 콘크리트 중력댐에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자중이 크므로 견고한 지반이 필요하다.
② 댐의 상단에서 직접 홍수량을 방류하는 형식을 비월류식이라 한다.
③ 일종의 필댐이다.
④ 댐의 총 자중은 총 수평력보다 작아야 한다.

26. 공사일수를 3점 시간 추정법에 의해 산정할 경우 적절한 공사 일수는?(단, 낙관일수는 6일, 정상일수는 8일, 비관일수는 10일이다.)

- ① 6일 ② 7일
③ 8일 ④ 9일

27. 8ton의 덤프트럭에 1.0m³의 버킷을 갖는 백호로 흙을 적재하고자 한다. 흙의 단위중량이 1.6t/m³이고 토량변화율(L)은 1.20이고 버킷계수가 0.9일 때 트럭 1대의 만차에 필요한 백호 적재회수는?

- ① 6회 ② 7회
③ 8회 ④ 9회

28. 어느 토공현장에서 흙의 운반거리가 60m, 불도저의 전진속도 40m/min, 후진속도 60m/min, 1회의 압토량 2.5m³, 기어 변속시간 0.25분이고, 작업효율 0.65일 때 불도저의 시간당 작업량을 본바닥 토량으로 구하면? (단, 토질은 보통토, 평탄지로 토량의 변화율 C=0.9, L=1.25이다.)

- ① 27.3m³/h ② 28.4m³/h
③ 38.6m³/h ④ 42.4m³/h

29. Open caisson에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 케이슨의 선단부를 보호하고 침하를 쉽게 하기 위하여 curve shoe라 불리는 날개를 붙인다.
② 전석과 같은 장애물이 많은 곳에서의 작업은 곤란하다.

- ③ 케이슨의 침하 시 주변마찰력을 줄이기 위해 진동발파공법을 적용할 수 있다.
- ① 굴착 시 지하수를 저하시키지 않으며, 히빙, 보일링의 염려가 없어 인접 구조물의 침하 우려가 없다.
30. 발파에 의한 터널공사 시공 중 발파진동 저감대책으로 틀린 것은?
- ① 정밀한 천공 ② 장약량 조절
- ③ 동시발파 ④ 방진공(무장약공) 수행
31. 성토높이 7m인 사면에서 비탈구배가 1:1.3일 때 수평거리는?
- ① 6.2m ② 9.1m
- ③ 9.4m ④ 8.3m
32. 40,000m³(완성된 토량)의 성토를 하는데 유용토가 30,000m³(느슨한 토량)이 있다. 이 때 부족한 토량은 본바닥 토량으로 얼마인가? (단, 토량의 변화율은 L=1.25, C=0.090이다.)
- ① 7,800m³ ② 13,800m³
- ③ 16,200m³ ④ 20,444m³
33. 흙막이 굴착공법 중 역타공법은 구조물 본체의 바닥 및 보를 구축한 후 이를 지지구조로 사용하여 직접 흙막이 벽에 걸리는 토압 및 수압을 분담시키면서 굴착을 진행하는 공법이다. 이러한 역타공법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 흙막이의 안정성이 높아진다.
- ② 지하 굴착깊이가 깊고 구조물의 형태가 일정하지 않을 경우에도 적용이 용이하다.
- ③ 본 구조물의 지보공으로 이용하므로 지보공의 변형, 압력이 적어서 안전하다.
- ④ 1층바닥을 먼저 시공한 후 그곳을 작업바닥으로 유효하게 이용할 수 있으므로 대지의 여유가 없는 경우에 유리하다.
34. 네트워크 관리도 작성의 기본원칙 가운데 모든 공정은 각각 독립공정으로 간주하며, 모든 공정은 의무적으로 수행되어야 한다는 원칙은?
- ① 공정원칙 ② 단계원칙
- ③ 활동원칙 ④ 연결원칙
35. 교대의 명칭 중 구체(main body)를 가장 적절하게 설명한 것은?
- ① 교량의 일단을 지지하는 것
- ② 축재의 상부를 지지하여 흙이 교좌에서 무너지는 것을 막는 것
- ③ 상부구조에서 오는 전하중을 기초에 전달하고 배후 구조에 저장하는 것
- ④ 하중을 기초 지반에 넓게 분포시켜 교대의 안정을 도모하는 것
36. 아스팔트 포장과 콘크리트 포장을 비교 설명 한 것 중 아스팔트 포장의 특징이 아닌 것은?
- ① 양생기간이 거의 필요 없다.
- ② 유지 수선이 콘크리트 포장보다 쉽다.
- ③ 주행성이 콘크리트 포장보다 좋다.
- ④ 초기 공사비가 고가이다.

37. 지하철 공사의 공법에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?
- ① Open cut 공법은 얇은 곳에서는 경제적이거나 노면복공을 하는데 지상에서의 지장이 크다.
- ② 개방형 실드로 지하수위 아래를 굴착할 때는 압기할 때가 많다.
- ③ 연속 지중벽 공법은 연약지반에서 적합하고 지수성도 양호하나, 소음 대책이 어렵다.
- ④ 연속 지중벽 공법의 대표적인 것은 이코스 공법, 열재공법, 솔레턴슈 공법 등이 있다.
38. 다짐 장비는 다짐의 원리를 이용한 것이다. 다짐기계의 다짐방법의 분류에 속하지 않는 것은?
- ① 진동식 다짐 ② 전압식 다짐
- ③ 충격식 다짐 ④ 인장식 다짐
39. 토공에서 시공기면을 정할 경우 성토와 절토량이 최소가 되게 하는 것이 경제적이다. 토공의 균형을 알아내기 위해 사용되는 것은?
- ① 유도곡선 ② 토취곡선
- ③ 균형곡선 ④ 평균곡선
40. 다음 중 터널 공사에서 이상지압 원인으로 거리가 먼 것은?
- ① 편압 ② 본바닥 팽창
- ③ 잠재응력 해방 ④ 토압

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 시멘트의 응결에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 온도가 높을수록 응결은 빨라진다.
- ② 습도가 높을수록 응결은 빨라진다.
- ③ 분말도가 높으면 응결은 빨라진다.
- ④ C3A가 많을수록 응결은 빨라진다.
42. 다음 표와 같은 조건이 주어졌을 때 아스팔트 혼합물에 대한 공극률은?

시험체의 이론 최대밀도(D) : 2,437g/cm³
 시험체의 실측밀도(d) : 2,235g/cm³

- ① 4.2% ② 8.3%
- ③ 5.3% ④ 5.8%
43. 목재의 건조법 중 자연건조법의 종류에 해당 하는 것은?
- ① 수침법 ② 끓임법
- ③ 열기건조법 ④ 고주파건조법
44. 다음의 혼화재료 중 주로 잠재수경성이 있는 재료는?
- ① 팽창재 ② 고로 슬래그 미분말
- ③ 플라이 애시 ④ 규산질 미분말
45. 화강암의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 조직이 균일하고 내구성 및 강도가 크다.
- ② 내화성이 풍부하여 내화구조물용으로 적당하다.
- ③ 경도 및 자중이 커서 가공 및 시공이 어렵다.
- ④ 균열이 적기 때문에 큰 재료를 채취할 수 있다.

46. 화약류 취급 및 사용 시의 주의점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 뇌관과 폭약은 항상 동일장소에 식별이 용이토록 구분하여 보관함으로써 손실로 인한 작업의 중단이 없도록 하여야 한다.
- ② 장기간 보관 시는 온도나 습도에 의해 변질하지 않도록 하고 흡수하여 동결하지 않도록 해야 한다.
- ③ 도화선과 뇌관의 이음부에 수분이 침투하지 못하도록 기름 등을 도포해야 한다.
- ④ 도화선을 삽입하여 뇌관에 압착할 때 충격이 가해지지 않도록 해야 한다.

47. 잔골재에 대한 체가름 시험을 실시한 결과 각체에 남은량(질량백분율, %)은 다음 표와 같다. 이 골재의 조립률은?(단, 10mm 이상 체잔량은 0이다.)

체구분 (mm)	5	2.5	1.2	0.6
남은량 (%)	2	11	20	22
체구분 (mm)	03	0.15	PAN	
남은량 (%)	24	16	5	

- ① 2.60 ② 2.73
- ③ 2.77 ④ 3.73

48. 목재의 주성분으로서 목질건조 중량의 60%정도를 차지하며, 세포막을 구성하는 성분은?

- ① 리그닌 ② 타닌
- ③ 셀룰로오스 ④ 수지

49. 최대 치수가 20mm 정도인 굵은골재로 체가름 시험을 하고자 할 경우 시료의 최소 건조 질량으로 옳은 것은?

- ① 1kg ② 2kg
- ③ 3kg ④ 4kg

50. 토목섬유 중 지오텍스타일의 기능을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 배수 : 물이 흙으로부터 여러 형태의 배수로 빠져나갈 수 있도록 한다.
- ② 보강 : 토목섬유의 인장강도는 흙의 지지력을 증가시킨다.
- ③ 여과 : 입도가 다른 두 개의 층 사이에 배치될 때 침투수가 세립토층에서 조립토 층으로 흘러갈 때 세립토의 이동을 방지한다.
- ④ 혼합 : 도로 시공 시 여러 개의 흙층을 혼합하여 결합시키는 역할을 한다.

51. 금속재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 알루미늄은 비금속재료이다.
- ② 금속재료는 열전도율이 크다.
- ③ 금속재료는 내식성이 크다.
- ④ 주철은 금속재료이다.

52. 고무혼입 아스팔트와 스트레이트 아스팔트를 비교한 설명

중 옳지 않은 것은?

- ① 감온성은 고무혼입 아스팔트가 작다.
- ② 마찰계수는 고무혼입 아스팔트가 크다.
- ③ 응집성은 스트레이트 아스팔트가 크다.
- ④ 충격저항성은 스트레이트 아스팔트가 작다.

53. 콘크리트용 응결촉진제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조기강도를 증가시키지만 사용량이 과다하면 순결 또는 강도저하를 나타낼 수 있다.
- ② 한중 콘크리트에 있어서 동결이 시작되기 전에 미리 동결에 저항하기 위한 강도를 초기에 얻기 위한 용도로 많이 사용한다.
- ③ 염화칼슘을 주성분으로 한 촉진제는 콘크리트의 황산염에 대한 저항성을 증가시키는 경향을 나타낸다.
- ④ PSC강재에 접촉하면 부식 또는 녹이 슬기 쉽다.

54. 표준체 45μm에 의한 시멘트 분말도 시험에 의한 결과가 다음의 표와 같을 때 시멘트의 분말도는?

· 표준체 보정계수 : +31.2%
· 시험한 시료의 잔사 : 0.088g

- ① 73.6% ② 81.2%
- ③ 88.5% ④ 91.7%

55. 다음 중 급결제를 사용해야 하는 경우는?

- ① 레디믹스트 콘크리트의 운반거리가 멀 경우
- ② 서중 콘크리트를 시공할 경우
- ③ 연속 타설에 의한 쿨트 조인트를 방지하기 위해
- ④ 숏크리트 타설 시

56. 아스팔트의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 아스팔트의 비중은 침입도가 작을수록 작다.
- ② 아스팔트의 비중은 온도가 상승할수록 저하된다.
- ③ 아스팔트는 온도에 따라 컨시스턴시가 현저하게 변화된다.
- ④ 아스팔트의 강성은 온도가 높을수록, 침입도가 클수록 작다.

57. 콘크리트용으로 사용하는 굵은골재의 안정성은 황산나트륨으로 5회 시험을 하여 평가한다. 이때 손실 질량은 몇 % 이하를 표준으로 하는가?

- ① 5% ② 7%
- ③ 10% ④ 12%

58. 르샤틀리에 비중병의 0.5cc 눈금까지 광유를 주입하고 시료로 시멘트 64g을 가하여 눈금이 23cc로 증가되었을 때 이 시멘트의 비중은?

- ① 3.04 ② 3.08
- ③ 2.84 ④ 3.16

59. 다음의 표에서 설명하는 시멘트 관련 용어는?

시멘트를 염산 및 탄산나트륨 용액으로 처리해도 용해되지 않고 남는 부분으로서 이것을 소성하여 석회와 반응시키면 산에 용해되는 클링커 화합물이 되어 소성가마에서 소성반응이 완전한지 아닌지를 판단하는 기준이 됨

- ① 석회포화도 ② 수경률
③ 강열감량 ④ 불용해잔분

60. 황색의 미세한 결정으로 기폭약 중에서 가장 강력한 폭약으로 폭발력은 TNT와 동일하고 발화점은 약 180도 정도인 기폭약은?

- ① 뇌산수 ② DDNP
③ 질화납 ④ 칼리트

4과목 : 토질 및 기초

61. 어느 흙 댐의 동수경사 1.1, 흙의 비중이 2.65, 함수비 45%인 포화토에 있어서 분사현상에 대한 안전율을 구하면?

- ① 0.7 ② 1.0
③ 1.2 ④ 1.4

62. 굳은 점토지반에 앵커를 그라우팅하여 고정시켰다. 고정부의 길이가 5m, 직경 20cm, 시추공의 직경은 10cm이었다. 점토의 비배수전단강도(C_u)= 1.0kg/cm^2 , $\phi = 0^\circ$ 이고 할 때 앵커의 극한 지지력은?(단, 표면마찰계수는 0.7으로 가정한다.)

- ① 9.4ton ② 15.7ton
③ 21.98ton ④ 31.3ton

63. Sand drain의 지배영역에 관한 Barron의 정상각형 배치에서 샌드 드레인의 간격을 d, 유효원의 직경을 d_e 라 할 때 d_e 구하는 식으로 옳은 것은?

- ① $d_e = 1.128d$ ② $d_e = 1.028d$
③ $d_e = 1.050d$ ④ $d_e = 1.50d$

64. 어느 점토의 체가름 시험과 액·소성시험 결과 0.002mm ($2\mu\text{m}$)이하의 입경이 전시료 중량의 90%, 액성한계 60%, 소성한계 20%이었다. 이 점토 광물의 주성분은 어느 것으로 추정되는가?

- ① Kaolinite ② Illite
③ Calcite ④ Montmorillonite

65. 응력경로(stress path)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 응력경로는 특성상 전응력으로만 나타낼 수 있다.
② 응력경로란 시료가 받는 응력의 변화과정을 응력공간에 궤적으로 나타낸 것이다.
③ 응력경로는 Mohr의 응력원에서 전단응력이 최대인 점을 연결하여 구해진다.
④ 시료가 받는 응력상태에 대해 응력경로를 나타내면 직선 또는 곡선으로 나타내어진다.

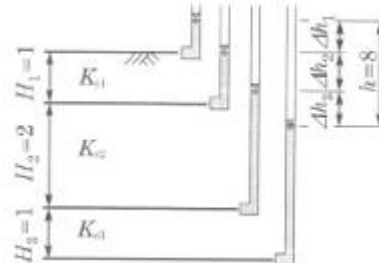
66. 10m 깊이의 쓰레기층을 동다짐을 이용하여 개량하려고 한다. 사용할 해머 중량이 40t, 하부면적 반경 2m의 원형 블록을 이용하였다면, 해머의 낙하고는?

- ① 15m ② 10m
③ 25m ④ 23m

67. 어떤 점토지반의 표준관입 시험 결과 N값이 2~4이었다. 이 점토의 consistency는?

- ① 대단히 견고 ② 연약
③ 견고 ④ 대단히 연약

68. $\Delta h_1 = 50$ 이고, $K_{v2} = 10K_{v1}$ 일 때, K_{v3} 의 크기는?



- ① $1.0K_{v1}$ ② $1.5K_{v1}$
③ $2.0K_{v1}$ ④ $2.5K_{v1}$

69. Rod에 붙인 어떤 저항체를 지중에 넣어 관입, 인발 및 회전 등에 의해 흙의 전단강도를 측정하는 원위치 시험은?

- ① 보링(boring) ② 사운딩(sounding)
③ 시료채취(sampling) ④ 비파괴 시험(NDT)

70. 평판 재하 실험에서 재하판의 크기에 의한 영향(scale effect)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사질토 지반의 지지력은 재하판의 폭에 비례한다.
② 점토지반의 지지력은 재하판의 폭에 무관하다.
③ 사질토 지반의 침하량은 재하판의 폭이 커지면 약간 커지기는 하지만 비례하는 정도는 아니다.
④ 점토지반의 침하량은 재하판의 폭에 무관하다.

71. 어떤 점토의 토질시험 결과 일축압축강도 0.45kg/cm^2 , 단위중량 1.7t/m^3 이었다. 이 점토의 한계고는?

- ① 6.34m ② 4.87m
③ 9.24m ④ 5.29m

72. $2\text{m} \times 2\text{m}$ 정방형 기초가 2.0m 깊이에 있다. 이 흙의 단위중량 $\gamma = 1.7\text{t/m}^3$, 점착력 $c = 0$ 이며, $N_v = 19$, $N_u = 22$ 이다. Terzaghi의 공식을 이용하여 전허용하중(Q_{all})을 구한 값은? (단, 안전율 $F_s = 3$ 으로 한다.)

- ① 27.3t ② 54.6t
③ 81.9t ④ 134.2t

73. 약액주입공법은 그 목적이 지반의 차수 및 지반보강에 있다. 다음 중 약액주입공법에서 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 주입률 ② Piping
③ Grout 배합비 ④ Gel Time

74. 유선망의 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

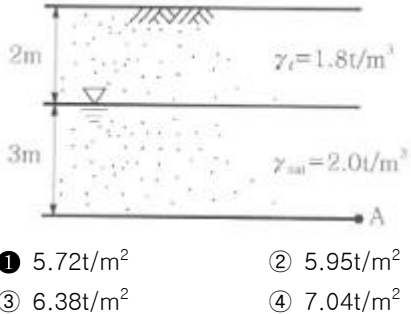
- ① 각 유로의 침투유량은 같다.
② 유선과 등수두선은 서로 직교한다.
③ 유선망으로 이루어지는 사각형은 이론상 정사각형이다.
④ 침투속도 및 동수구배는 유선망의 폭에 비례한다.

75. 연약점토지반에 성토제방을 시공하고자 한다. 성토로 인한 재하속도가 과잉간극수압이 소산되는 속도보다 빠를 경우,

지반의 강도정수를 구하는 가장 적합한 시험방법은?

- ① 압밀 배수시험 ② 압밀 비배수시험
 ③ 비압밀 비배수시험 ④ 직접전단시험

76. 그림과 같은 점성토 지반의 토질실험결과 내부마찰각 $\phi=32^\circ$, 점착력 $c=1.6\text{t/m}^2$ 일 때 A점의 전단강도는?

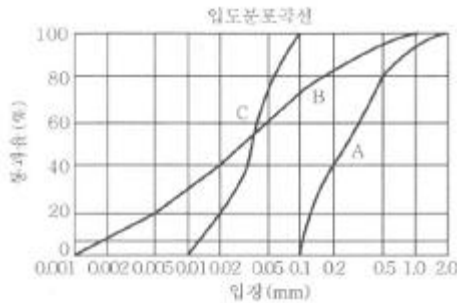


- ① 5.72t/m^2 ② 5.95t/m^2
 ③ 6.38t/m^2 ④ 7.04t/m^2

77. $\gamma_{sat}=2.0\text{t/m}^3$ 인 사질토가 30° 로 경사진 무한사면이 있다. 지하수위가 지표면과 일치하는 경우 이 사면의 안전율이 1 이상이 되기 위해서는 흙의 내부마찰각이 최소 몇 도 이상이어야 하는가?

- ① 18.21° ② 20.52°
 ③ 49.1° ④ 45.47°

78. 다음과 같은 흙의 입도분포곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A는 B보다 유효경이 작다.
 ② A는 B보다 균등계수가 작다.
 ③ C는 B보다 균등계수가 크다.
 ④ B는 C보다 유효경이 크다.

79. 그림과 같은 5m 두께의 포화점토층이 10t/m^2 의 상재하중에 의하여 30cm의 침하가 발생하는 경우에 압밀도는 약 $U=60\%$ 에 해당하는 것으로 추정되었다. 향후 몇 년이면 이 압밀도에 도달하겠는가? (단, 압밀계수 $C_v=3.6 \times 10^{-4}\text{cm}^2/\text{sec}$)

U(%)	T_v
40	0.126
50	0.197
60	0.287
70	0.403



- ① 약 1.3년 ② 약 1.6년
 ③ 약 2.2년 ④ 약 2.4년

80. 현장 흙의 단위중량을 구하기 위해 부피 500cm^3 의 구멍에서 파낸 젖은 흙의 무게가 900g이고, 건조시킨 후의 무게가

850g이다. 건조한 흙 450g을 물드에 가장 느슨한 상태로 채운 부피가 280cm^3 이고, 진동을 가하여 조밀하게 다진 후의 부피는 210cm^3 이다. 흙의 비중이 2.7일 때 이 흙의 상대밀도는?

- ① 33% ② 38%
 ③ 21% ④ 48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	③	③	①	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	②	③	②	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	③	①	③	②	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	①	③	④	③	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	②	②	①	③	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	③	④	①	④	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	③	①	①	②	②	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	④	③	①	③	②	②	③